

자이로 센서를 활용하여 밸런싱 로봇 제작하기

(로봇초급) 대전복용학교 4학년 이름 강운재

I. 탐구의 필요성 및 목적

1. 탐구의 필요성

요즘 길거리를 지나다 보면 바퀴가 두 개뿐인 전동 휠 같은 미래형 이동 수단을 타고 다니는 사람들을 자주 볼 수 있습니다. 자동차와 다르게 바퀴가 나란히 두 개뿐인데도 앞으로 넘어지지 않고 뽕뽕 달리는 모습은 언제 보아도 아주 신기했습니다. 미래에는 자유롭게 다닐 수 있는 1인용 이동 수단이 훨씬 더 많이 쓰일 것입니다. 하지만 바퀴가 두 개뿐인 로봇은 가만히 놔두면 중력 때문에 앞으로 쿵하고 쓰러질 수밖에 없습니다. 그래서 이 로봇이 어떻게 스스로 기울기를 알아채고 넘어지지 않고 서 있을 수 있는지, 그 속에 숨겨진 과학적인 원리와 정밀한 코딩 방법을 직접 탐구해 보고 싶어서 이 연구를 시작하게 되었습니다.

II. 이론적 배경

1. 선행 연구

밸런싱 로봇이 중심을 잡는 원리를 알아내기 위해 인터넷과 유튜브 검색을 많이 활용했습니다. 특히 유튜브에서 자이로 센서를 이용해 균형을 잡는 로봇 영상을 주의 깊게 살펴보았습니다. 로봇이 기울어질 때 모터가 어떻게 반응해야 하는지, 그리고 앞뒤로 넘어지지 않기 위해 무게를 어떻게 나누어야 하는지, 코딩은 어떻게 활용하는지에 대한 중요한 아이디어를 얻었습니다.

무게 중심은 물체의 무게가 어느 한 쪽으로 치우치거나 쏠리지 않고 완벽하게 균형을 이루는 중심점입니다. 밸런싱 로봇은 이 무게 중심이 바닥과 가까운 아래쪽에 있어야 잘 넘어지지 않습니다.

III. 탐구 방법 및 과정

1. 연구 절차

가. 4월에서 5월 (자료 조사 및 준비): 자이로 센서가 3차원 공간에서 기울기를 어떻게 알아내는 것인지 원리를 공부했습니다. 그리고 다른 사람들이 만든 밸런싱 로봇 유튜브 영상을 보며 코딩 방법을 구상하고 연구했습니다.

나. 6월에서 8월 (실험 및 제작): 많은 실패를 겪었지만, 포기하지 않고 바퀴의 위치를 요리조리 바꾸고 바닥 재질에 맞춰 코딩 수치값을 계속 고치며 하드웨어와 코딩을 수정했습니다.

다. 9월 (분석 및 결론): 마침내 밸런싱 로봇이 제자리에서 깨끗하게 서서 완벽하게 중심을 잡는 데 성공했습니다. 그동안의 실패와 성공 과정을 정리하여 최종 탐구 보고서를 완성했습니다.

IV. 연구 결과



1. 튼튼한 하드웨어 설계 결과

무게 중심을 바닥 쪽으로 최대한 끌어내리기 위해 바퀴가 달린 위치를 앞뒤로 조금씩 옮겨가며 실험을 거듭했습니다. 또한, 무거운 허브 위쪽에 장식처럼 달린 팔 모양의 블록 부품 각도도 요리조리 바뀌가며 밸런스를 찾았습니다. 무려 40번이나 로봇이 바닥에 쿵쿵 넘어지고 구르는 과정을 거치면서, 마침내 앞뒤 무게가 시소처럼 딱 맞고 중심이 낮게 잡히는 완벽한 물리적 형태를 완성할 수 있었습니다.

2. 중심을 잡는 코딩 결과

가. 타겟과 에러(오차): 타겟은 로봇이 한 치의 흔들림 없이 똑바로 서 있는 완벽한 목표 각도인 0도를 뜻합니다. 에러는 이 완벽한 목표인 0도에서 지금 현재 우리 로봇이 앞으로나 뒤로 얼마나 심하게 기울어졌는지를 빼서 구한 오차 값입니다.

나. 중심 잡는 변수 활용하기

Kp: 로봇이 1도 기울어졌을 때 모터를 얼마나 세게 짹! 하고 돌려줄지 결정하는 '밀어주는 힘'입니다.

Ki: 로봇이 완벽하게 0도로 서지 못하고 0.5도처럼 미세하게 기울어진 채로 멈춰 있을 때, 그 미세한 오차들을 차곡차곡 모아서 한 번에 꺾 밀어 올려주는 '모아주는 힘'입니다.

Kd: 로봇이 중심을 잡으려고 반대쪽으로 너무 갑자기 휩 넘어갈 것 같을 때, 자동차가 브레이크를 밟아 주듯 부드럽게 속도를 줄여서 잡아주는 '안전 브레이크 힘'입니다.

다. 코딩 완성: 인터넷에서 다른 사람들이 성공했다고 올린 숫자를 제 로봇에 그대로 넣었더니 제 방 바닥에서는 덜덜 떨기만 하다 쓰러졌습니다. 결국 Kp, Ki, Kd 숫자를 0.1씩 아주 조심스럽게 올리고 내리기를 반복하며 테스트를 진행했습니다.

V. 결론 및 제언

1. 결론

처음 로봇이 부서졌을 때는 너무 속상하고 막막했지만, 제가 실험하는 공간에 가장 완벽하게 들어맞는 최적의 값을 찾기 위해 끝까지 포기하지 않았습니다. 그 결과 로봇 공학과 코딩에 대한 이해는 물론, 어려운 문제를 만나도 도망치지 않고 해결하고자 하는 강한 끈기와 자신감이 생겼습니다.

2. 제언

앞으로 코딩을 더 열심히 공부해서 미끄러운 마루 바닥에서 폭신한 거실 매트로 갑자기 굴러가도 끄떡 없이 중심을 잡고 우리 집을 스스로 탐험하는 '미래형 자율주행 로봇'으로 계속 업그레이드해 보고 싶습니다.